Necesitatea renovării sistemului tradițional de evaluare

Filtrarea critică a sistemului tradțional de evaluare i-a evidențiat o serie de inadvertențe ştiințifice concretizate într-un număr mare de obiecții dintre care cele mai importante sunt următoarele :

a. Nota şcolară este, de multe ori, *o încercare de a cantifica impresii subiective* cu privire la cuantumul de cunoştințe pe care îl posedă elevul în raport cu o întrebare şi modul în care îl exprimă (*ecuația personală a examinatorului*).

b. Atribuirea notei şcolare în cazul examinărilor orale, este de fapt un *sondaj aleatoriu* care nu cuprinde întreaga masă de elevi, fapt însoțit de un dublu risc: cel a profesorului de a concluziona diametral opus şi cel al elevului de a fi evaluat diametral opus.

c. Intervalul dintre două cifre (exemplu: 3-4 sau 7-8) de pe scala de măsurare (uzual 1-10) *nu are aceeaşi semnificație* la toate cadrele didactice şi nici chiar la acelaşi profesor.

d. *Limita inferioară a intervalului de promovare* (nota 5) *nu are o definire clară*. Mai mult, datorită ecuației personale a examinatorului, sunt profesori exigenți care încep notarea cu nota 2 (ceea ce înseamnă un randament de 37,5%), în vreme ce profesorii mai indulgenți încep notarea de la nota 4 (adică un randament de 12,5%).

e. *Nu sunt precizate elementele pe care le evaluează nota şcolară*. Într-adevăr, în spatele unei note nu se pot identifica elementele evaluate, una şi aceeaşi cifră putând corespunde unei reproduceri fidele a unor date memorate, unei inter-venții spontane-creative a elevului, unei rezolvări pentru o problemă dificilă sau chiar unor elemente de comportament exterior (sunt bine cunoscute situațiile în care unele notări insuficiente sunt atribuite unor abateri disciplinare).

Această *eterogenitate* a elementelor evaluate corespund la diferite tipuri de comportamente şi *nu urmăresc toate acțiunile elevului*.

f. Nu s**-**a putut demonstra niciodată că valoarea comportamentală dobândită de un elev la o anumită disciplină şi apreciată printr-o anumită cifră este identică cu a tuturor elevilor notați de diferiți profesori la aceeaşi disciplină cu aceeaşi cifră. Altfel spus, *aceeaşi notă nu apreciază valori identice*.

g. Pregătirea profesională a viitorului cadru didactic nu include capitole speciale de teoria şi practica măsurării şi evaluării rezultatelor şcolare şi de aceea instrumentele pe care le elaborează şi aprecierile pe care le face îi sunt condiționate de: practica sa de învățământ, nivelul colectivului de elevi cu care lucrează, de factori care nu au legătură cu actul evaluării: efectul „*halo*“ (influențat de statutul socio-economic, cultural şi etno-lingvistic al elevului), prejudecățile profesorului despre posibilitățile intelectuale ale unor elevi (efectul „*oedipian*“ determinat de înfățişarea, ținuta şi comportamentul elevului), modul în care notează acelaşi elev profesorii altor discipline (efectul de contaminare), ajustarea notelor astfel încât să aibă elevi buni, slabi şi mediocri în raportul său de activitate (efectul „*curbei lui Gauss*“) etc.

Datorită acestor obiecții a apărut necesitatea perfecționării sistemului tradițional de evaluare.

Acest curs oferă o *soluție originală* elaborată de cercetătorii Alexandru Gheorghiu şi Mircea-Mihail Popovici (1970), publicată prima oară într-un material de uz intern al Institutului de Cercetări Pedagogice şi Psihologice (1976) , revizuită şi adaptată utilizării pe calculator de către Mircea-Mihail Popovici (2002).

Terminologia de bază a evaluării şcolare

Deoarece evaluarea şcolară este un tip particular de evaluare, ea trebuie să se conformeze teoriei generale a măsurării, la care aduce elemente de specificitate. Din aceste motive este utilă precizarea următoarei terminologii minimale:

1. *Scala de măsurare* designează relațiile funcționale prin care mulțimii de valori ale măsurandului (mărimea supusă evaluării) i se asociază un sistem de numere.

2. *Scara gradată* reprezintă purtătorul material al grupului de numere prin care se reprezintă informația de măsurare.

3. *Erorile* unui proces de măsurare pot fi: **sistematice** (sau de justețe), **întîmplătoare** (sau aleatoare) şi **greşeli**. În evaluarea pedagogică pot să apară:

- *erori întâmplătoare* (aleatoare), dependente de tipul itemilor şi procedurile de punctare şi de notare; ele pot fi evitate prin probe de evaluare cu itemi adecvați obiectivelor pedagogice operaționale şi cu *punctaje riguros acordate* (nu cu descrip-tori de performanță) *pentru fiecare acțiune relevantă a elevului menționată în etalonul de rezolvare;*

- *erori sistematice* (de justețe) datorate stabilirii criteriului de reuşită şi a performanței (punctajului) minim admis; acestea se pot restrânge prin mărirea numărului de experți, dar nu pot fi niciodată eliminate deoarece nu este posibilă o măsurare fără erori.

4. *Scopurile* unui proces de evaluare educațională sunt:

a. **Diagnoza**, pentru a înregistra atât progresul elevului aflând „*ce*“ şi „*cum*“ se asimilează informaţiile şi se formează deprinderile şi atitudinile, cu scopul ajutorării elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare, cât şi pentru autoreglarea/ameliorarea propriului demers didactic al profesorului.

b. **Măsurarea**, pentru a se constata eficienţa pedagogică a instruirii şi stadiul învăţării elevilor.

c. **Consilierea şcolară/orientarea profesională**, pentru a se asista elevul în luarea deciziilor privind viitorul (cariera) lui.

d. **Predicţia,** pentru a descrie abilităţi şi atitudini potenţiale ce prevăd succese viitoare probabile.

e. **Selecţia**, pentru a determina cei mai potriviţi candidaţi pentru studiile urmă-toare.

f. **Notarea**, pentru a discrimina elevii, ierarhizându-i după performanţele pro-bate.

5. *Modurile* folosite în evaluarea rezultatelor şcolare sunt:

a. **Modul normativ**, care presupune compararea performanţelor relative ale elevilor la o normă constituită din performanţele etalonate ale unui grup de referinţă (util pentru selectarea candidaţilor).

b. **Modul criterial**, care presupune raportarea performaţei absolute a elevului la criteriul de reuşită (punctajul minim admis) al probei (util pentru evidenţierea nive-lului de performanţă atins de elev).

SOLUŢII DE EFICIENTIZARE A EVALUĂRII ŞCOLARE

1. *Soluţiile* care se impun rezultă din analiza obiecţiilor precizate anterior şi sunt redate, pentru **profesorul unei discipline şcolare tehnice**, în tabelul urmator

Soluţii pentru eficientizarea evaluării şcolare

Nr.crt.	*Inadvertenţa*	*Soluţia*
1	Ecuaţia personală a profesorului	Elaborarea *etalonul de rezolvare* a probei de evaluare, cu puncte acordate fiecărei performanţe relevante a elevului.
2	Sondaje aleatorii	*Programarea probelor de evaluare* (testul iniţial, teste formative pentru fiecare obiectiv de referinţă /competenţă specifică sau subdiviziuni ale acestora, testul sumativ).
3	Prag de promovare neprecizat	Fiecare item al probei de evaluare trebuie însoţit de o *scară de punctare* cu trei repere: 0, punctajul maxim (PM) şi punctajul minim admis (**Pma=CRxPM)**, unde **CR** este criteriul de reuşită al obiectivului pedagogic operaţional. Pentru întregul test se determină **performanţa medie minimă admisă**, echivalentă cu limita (pragul) de promovare (5). folosind relaţia: $$\boxed{\text{Pma}\,[\%] \equiv 5 = \frac{\sum \text{CR}\,[\%]}{\text{nr. OPO}}}$$ unde $\Sigma\text{CR}\,[\%]$ este suma criteriilor de reuşită ale obiectivelor operaţionale exprimate în procente, iar *nr. OPO* semnifică nu-mărul obiectivelor pedagogice operaţionale.
4	Intervalele dintre cifrele de notare succesive ale scării de evaluare nu sunt fundamen-tate matematic	*Scale liniare* de evaluare.
5	Punctele acordate la diverşi itemi nu au aceeaşi semni-ficaţie pedagogică cantitativă	*Normalizarea* punctajului folosind relaţia: $$\boxed{1\,\text{punct normalizat}\,[\%] = 100/\text{PM}}$$
6	Eterogenitatea elementelor evaluate	1. Itemi *adecvaţi* tipului de obiectiv operaţional (itemi obiectivi, semiobiectivi, subiectivi). 2. *Matricea de specificaţii* a itemilor (corelează itemii testelor cu clasele comportamentale ce se evaluează). 3. *Etalonul de convertire* a punctajelor în note şcolare: A.. *Teste cu itemi obiectivi* (cu alegere duală, cu alegere multiplă, cu alegere şi corelare multiplă). Nota şcolară va fi:

$$\text{Nota} = \begin{cases} 10 \cdot \dfrac{\text{Nr. itemi rezolvati}}{\text{Nr. total itemi}} \\ 9 \cdot \dfrac{\text{Nr. itemi rezolvati}}{\text{Nr. total itemi}} + \left(1 - \dfrac{t_{consumat}}{t_{oferit}}\right) \end{cases}$$

cu condiția: **numărul itemilor** ≥ 10.

B.*Teste cu itemi obiectivi* (de tip pereche), *teste cu itemi semiobiectivi* (cu răspuns scurt, de completare, structurați) şi *teste cu itemi subiectivi* (rezolvare de probleme, eseu liber sau eseu structurat). Pentru stabilirea notei se elaborează:

1. tabelul de date cu punctajele normalizate ale itemilor probei;
2. tabelul de date cu punctajele normalizate obținute de elevii testați;
4. **nomograma de convertire** a punctajelor normalizate în note şcolare (sau se folosesc formule de calcul speciale pentru determinarea notei elevului).

• *Normalizarea punctajelor itemilor probei* este necesară pentru a se **putea compara performanțele elevului obținute la mai mulți itemi care au punctaje diferite**. Este important de precizat că *punctele acordate* în cadrul rezolvării aceluiaşi item sau la itemi diferiți *nu au aceeaşi semnificație psiho-pedagogică,* punctele putând fi acordate fie pentru reproducerea unor date (capaci-tate intelectuală inferioară ce antrenează un anumit tip de procese psihice), fie pentru elemente creative (capacități intelectuale superioare ce antrează alte tipuri de procese psihice, superioare).

De exemplu, la un item la care punctajul maxim are valoarea PM=10 puncte, un punct normalizat reprezintă 100/10=10% din punctajul maxim, în vreme ce la alt item cu PM=20 puncte un punct normalizat echivalează cu 100/20=5% din punctajul maxim. În cazul în care un elev ar obține 10 puncte la ambii itemi, semnificația la primul item ar fi „reuşită integrală“ (100%), iar la cel de al doilea „reuşită în proporție de 50%“, ceea ce situează interpretarea datelor la acelaşi nivel de semnificație pedagogică. Constatările care atestă nerealizarea unui obiectiv pedagogic operațional de către un elev, conduc la soluții de ameliorare a strategiei de instruire.

• *Matricea de specificații* este un tabel care are rolul de a corela itemii probei de evaluare cu clasele comportamentale ce se evaluează. Ea se alcătuieşte pentru cate-goriile de obiective operaționale cognitive şi psihomotorii conform taxonomiei obiectivelor, după modelul exemplificat în urmatoarele tabele şi are rolul de a direcționa folosirea de itemi care evaluează capacitățile de operare ale elevului.

Matricea de specificații pentru obiective cognitive

Codul OPO	Codul itemilor	Cunoaşte re, înțelegere	Aplic are	An aliză	Sin teză	Evaluare
O_1	I_1	x				
O_2	I_1 I_2	x x	 x			
O_3	I_3	x	x	x	x	x

Matricea de specificații pentru obiective psihomotorii

Codul OPO	Codul itemilor	Acțiuni	Instrumente	Tehnici de lucru
O_1	I_1	x		
O_2	I_2	x	x	x

• *Tabelul de date cu punctaje normalizate* sistematizează informațiile de măsu-rare. Un exemplu este redat în tabelul urmator elaborat pentru o probă ce evaluază nive-lul de realizare a şase obiective pedagogice operaționale.

Exemplu de tabel de date cu punctajele normalizate

Codurile OPO	CR [%]	Codurile	PM	Pma	Valoarea unui punct normalizat

		itemilor			1 pn = 100/PM
O_1	60 %	I_1	20	12	5 %
		I_2	8	5	12,5 %
		I_3	5	3	20 %
O_2	70 %	I_4	10	7	10 %
O_3	80 %	I_5	20	16	5 %
O_4	50 %	I_6	32	16	3,125 %
		I_7	14	7	7,14 %
O_5	60 %	I_8	7	4	14,28 %
O_6	60 %	I_9	10	6	10 %
		I_{10}	4	2	25 %

Punctajul minim normalizat mediu al probei de evaluare, echivalent cu nota 5

$$Pma = \frac{\sum CR\,[\%]}{nr.\,OPO} = \frac{60+70+80+50+60+60}{6} = 60\ \%.$$

- Tabelul de date cu punctajele obținute de elevi are rubricația din modelul următor:

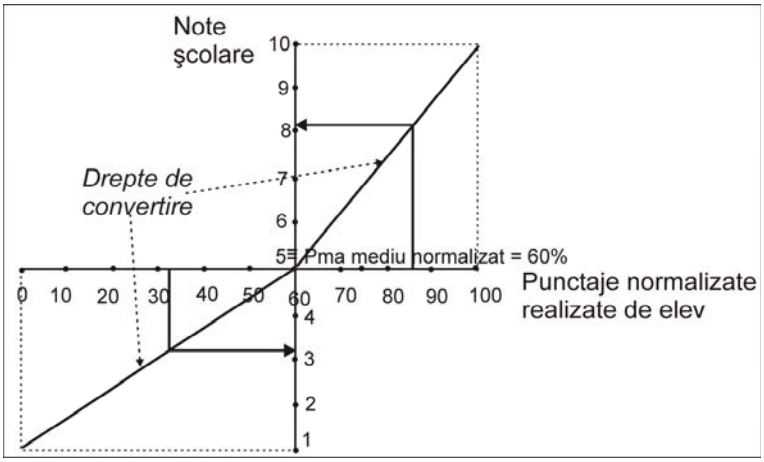
Sinteza punctajelor obținute de elevi

Nr. crt.	Numele şi prenumele elevului	Itemi (coduri)	1pn [%]	Puncte obținute	Puncte normalizate	$\frac{\sum pn}{nr.itemi}$	Nota
1	Alexandu Ion	I_1	10	5	50%	86%	8
		I_2	25	1	25%		
		….	…	….	….		

- *Nomograma de convertire a punctajelor normalizate în note şcolare* [nomograma Popovici] este un grafic ce se trasează de către profesor pentru fiecare test din această categorie de teste.

Ea are rolul ca *să obiectiveze evaluarea*, deoarece asigură **acordarea aceleiaşi note de către orice profesor ce ar corecta** şi în orice moment ar executa operația de notare; în plus reprezintă şi un *instrument de autocontrol pentru elev*, care îl va convinge că notarea sa a fost imparțială, obiectivă şi fidelă. Se recomandă ca nomograma să fie transmisă elevilor, împreună cu tabelul de date ce conțin punctajele obținute de aceştia la testare.

Nomograma de convertire este alcătuită dintr-un sistem de axe rectangulare şi două drepte de convertire care trec prin originea axelor (figura). Pe abscisă se notează punctajul normalizat între 0 % şi 100 %, iar pe ordonată notele şcolare de la 1 la 10. Nota 5 de pe axa ordonatelor se suprapune cu valoarea punctajului minim normalizat mediu Pma (pentru exemplul din tabelul 4, nota 5 se va suprapune cu Pma = 60%). Cele două drepte de convertire, care materializează scala liniară, se obțin unind originea cu punctele de coordonate (0 %, 1) şi respectiv (100 %, 10).



Exemplu de nomogramă de convertire a punctajelor normalizate în note şcolare

De pildă, pentru doi elevi (A şi B) care au obținut punctejele medii normalizate de 86 %, respectiv 32 %, notele şcolare sunt 8, respectiv 3. Rotunjirea notei se face în plus sau în minus, în funcție de valoarea citită a notei pe normogramă şi anume: sub 0,5 se rotunjeşte în minus iar peste 0,5 se rotunjeşte în plus (de exemplu: dacă nota citită pe nomogramă este 3,30 atunci ea se va rotunji la valoarea 3, iar dacă nota citită este 8,60 ea se va rotunji la 9).

Se poate uşor constata că orice profesor care corectează proba de evaluare va acorda **întotdeauna** aceeaşi notă folosind nomograma de convertire. În plus, nomograma de convertire poate fi transpusă, prin relațiile matematice care urmează, într-un program pe calculator care să automatizeze calculele (de pildă produsele informatic Excel sau Delphi).

Nota şcolară se poate obține şi pe cale analitică, utilizând următoarele relații de calcul:

- când $\sum$ punctajului normalizat realizat de elev $\geq$ Pma mediu normalizat

$$\text{Nota} = 5 + \frac{\sum \text{punctajului normalizat realizat de elev} - \text{Pma mediu normalizat}}{(100 - \text{Pma mediu normalizat})/5}$$

- când $\sum$ punctajului normalizat realizat de elev $<$ Pma mediu normalizat **:**

$$\text{Nota} = 5 - \frac{\text{Pma mediu normalizat} - \sum \text{punctajului normalizat realizat de elev}}{(\text{Pma mediu normalizat})/4}$$

2. În sinteză, obținerea informațiilor de măsurare şi control în pedagogie se realizează prin adoptarea unui sistem modern de evaluare care exprimă următoarele soluții

Obținerea informațiilor de măsură şi control în pedagogie

Întrebarea	*Răspunsul*
Ce se evaluează?	Nivelul de realizare a obiectivelor pedagogice operațio-nale ce transpun în intenție pedagogică o anumită com-petență specifică, manifestat prin rezultatele învățării (cunoştințe, capacități intelectuale, deprinderi sonzorio-motorii, valori şi atitudini) şi probat prin performanțele şcolare (punctajele obținute în raport cu punctajul minim admis).
În ce scop se evaluează?	1. Formativ/sumativ/informativ (lacune, ajutorare). 2. Notare/clasament/selecție/plasament. 3. Consiliere/orientare/predicție. 4. Diagnoza/ameliorarea demersului didactic al profeso-rului. 5. Decizii de politică educațională.
Cui serveşte evaluarea?	1. Societății pentru a folosi pe fiecare individ în activitatea în care poate da randamentul maxim. 2. Elevului, pentru a-şi cunoaşte efectele propriei acțiuni de învățare şi a-şi regla eforturile. 3. Profesorului, pentru a-şi ameliora continuu acțiunile de proiectare şi conducere a procesului de învățământ.
Când se evaluează?	În procesul de învățământ al disciplinei la începutul său (testul inițial), la încheierea instrurii pentru un obiectiv de referință sau o competență specifică (teste formative) şi la sfârşitul instruirii (testul sumativ).
Cu ce se evaluează?	1.Cu instrumente de evaluare compuse din: - competența specifică de realizat/obiectivele de referință; - obiectivele pedagogice operaționale ce transpun în intenție pedagogică competența specifică; - testul elevului cuprinzând itemii situației de evaluare; - matricea de specificații; - etalonul de rezolvare; - etalonul de convertire a punctajelor elevilor în note şcolare. 2. Cu metode complementare de evaluare (referatul, investigația, proiectul, protofoliul). 3. Cu tehnici de lucru complementare (observarea sistematică a activității elevului, autoevaluarea elevilor).

Notă

Practica şcolară evidenţiază trei situaţii şi anume:

a. Când profesorul este mai puţin interesat de o evaluare riguroasă şi aplică *probe de evaluare orale*, completate cu metode complementare de evaluare.

b. Când profesorul foloseşte, cu precădere, *probe de evaluare scrise*, la care utilizează *itemi obiectivi de tip alegere dual, alegere multiplă sau alegere şi corelare multiplă.* Aceasta este tipologia cea mai frecvent întâlnită, deoarece are avantajul că punctarea oricărui item este foarte simplă (se acordă sau nu 1 punct), iar calculul notei şcolare se face cu uşurinţă folosind relaţia prezentată anterior:

$$\text{Nota} = 10 \cdot \frac{\text{Nr. itemi rezolvaţi}}{\text{Nr. total itemi}}; \text{nr. total itemi} \geq 10.$$

c. Când profesorul doreşte să facă o evaluare foarte riguroasă şi atunci aplică *probe scrise cu itemi de tip rezolvare de probleme*, etalonul de convertire a punctajelor elevilor în note şcolare cuprinzând:

- tabelul de date cu punctajele normalizate;
- tabelul cu punctajele obţinute de fiecare elev participant la evaluare;
- nomograma de convertire a punctajelor normalizate obţinute de fiecare elev în parte în notă şcolară (sau formulele de calcul ale notelor şcolare).

O asemenea situaţie conduce la o optimizare a evaluării şcolare, întrucât elementele evaluării se pot concentra într-un *program pe calculator ce oferă direct notele elevilor*, şi la care profesorul urmează a introduce:

- numărul itemilor, punctajul lor maxim (PM) şi criteriul de reuşită CR (programul urmând a calcula punctajul minim admisibil Pma = CR. PM şi valoarea unui punct normalizat: 1pn =100 / PM);
- numărul de puncte obţinut de fiecare elev la fiecare item.

Deşi cea de a treia modalitate este net superioară celorlalte, spiritul tradiţional înrădăcinat ca şi efortul suplimentar necesitat de practicarea acestei metode, fac ca unii profesori să renunţe prea uşor la rigoare în favoarea comodităţii

INSTRUMENTUL DE EVALUARE	I. Conţinutul probei de evaluare	Itemul I_1 Itemul I_2 ⋮ Itemul I_n. — *Situaţia de evaluare*
	II. Matricea de specificaţii	Corelarea fiecărui item cu clasa comportamentală evaluată
	III. Scala de evaluare	I_1 — Etalonul de rezolvare şi punctare Punctajul maxim PM Punctajul minim admis Pma Normalizarea procentuală a punctajului
		⋮
		I_n — Etalonul de rezolvare şi punctare Punctajul maxim PM Punctajul minim admis Pma Normalizarea procentuală a punctajului
	IV Scara de notare	Etalonul de convertire a punctajelor normalizate în note şcolare Nomograma de convertire sau formulele de calcul ale notelor şcolare